CULINARY RESTAURANT

Resumen general del sistema: funciones, seguridad e infraestructura

Todo lo que hace Culinary Restaurant, módulo por módulo, cómo protege la información y el dinero, en qué infraestructura corre, cómo se opera y qué falta para producción.

Implementado y probado localmente

Pendiente: pruebas con hardware y cuentas reales

FECHA
27 de octubre de 2026

RAMA
integraciones-produccion

VERSIÓN
Culinary Restaurant 0.3.0

1. Resumen ejecutivo

Culinary Restaurant es un sistema de punto de venta y administración para restaurantes. Cubre el servicio en comedor, mostrador, para llevar y domicilio; cocina; caja; inventario con recetas; compras; lealtad; facturación CFDI 4.0; reportes; y un ecosistema en la nube con pedidos web, QR en mesa y analítica para el dueño.

Cada sucursal funciona **sola en su red local, sin necesitar Internet**. Un servidor por sucursal es la única autoridad sobre los datos y los guarda cifrados. Las computadoras, tabletas y teléfonos sólo muestran la pantalla y envían solicitudes por una conexión segura.

27	**13**	**598/598**	**20/20**
módulos en el menú	conexiones con proveedores	comprobaciones de integración	pruebas de interfaz (Edge)

Área	Módulos	Para qué sirve
Servicio	Resumen, Mesas y cuentas, Mostrador, Notificaciones	Tomar órdenes, cobrar y atender el turno.
Operación del turno	Cocina en vivo, Historial, Caja, Delivery	Preparar comandas, controlar el efectivo y el reparto.
Menú e insumos	Catálogo, Inventario, Compras, Promociones	Productos, recetas, existencias, proveedores y ofertas.
Control y equipo	Gastos, Reportes, Equipo, Fiscal, Impresión	Resultados, cortes, personal, facturas y tickets.
Restaurante	Reservaciones, Evaluaciones, Lealtad, Integraciones, Configuración, Soporte	Clientes, proveedores externos y reglas del negocio.
Nube	Central, vista del dueño, pedidos web, QR en mesa	Vender en línea y ver todas las sucursales.

Estado
Todas las funciones están programadas y probadas con pruebas automáticas contra el servidor real en laboratorio. Lo pendiente es probar con impresoras, terminales y cuentas reales de proveedores, e instalar en equipos físicos.

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Arquitectura
3. Servicio (punto de venta)
4. Operación del turno
5. Menú e insumos
6. Control y equipo
7. Restaurante y clientes
8. Nube y portal público
9. Integraciones con proveedores
10. Licencias y planes
11. Roles y permisos
12. Seguridad
13. Confiabilidad y recuperación
14. Especificaciones técnicas
15. Plataformas y paquetes
16. Infraestructura
17. Cómo se maneja todo (operación)
18. Pruebas y evidencia
19. Pendientes y límites

2. Arquitectura

El sistema está dividido en piezas independientes. Ninguna computadora de mesero o caja guarda las llaves de los datos: todo pasa por el servidor de la sucursal.

Pieza	Proyecto	Qué hace
Reglas de negocio	`MesaNexo.Core`	Mesas, cuentas, pagos, inventario, delivery, fiscal, lealtad, cortes y licencias. No toca red ni disco.
Servidor de sucursal	`MesaNexo.Api`	API HTTPS y avisos en vivo (SignalR), inicio de sesión, procesos de inventario, envío a la central, impresión, facturación, integraciones y licencias.
Almacén cifrado	CulinaryOS + `runtime/mesanexo_ipc.py`	Base SQLite cifrada; cada operación se guarda completa o no se guarda.
Aplicación de escritorio	`MesaNexo.Web` (React + Tauri)	Pantallas en Windows sobre WebView2.
Puente seguro	`MesaNexo.Bridge`, `.Transport`	Guarda la sesión y los secretos fuera de la pantalla y verifica la conexión.
Aplicación nativa	`MesaNexo.Client`, `.Desktop`, `.Android`, `.iOS`	Versión Avalonia para compatibilidad y teléfonos.
Central multiempresa	`MesaNexo.Central`	Recibe los eventos de las sucursales, analítica del dueño y pedidos de la nube.
Portal público	`MesaNexo.Public`	Pedidos web, QR en mesa, autofacturación y webhook de Deliverect.
Proveedores	`MesaNexo.Integrations`	Conexiones con Facturama, Stripe, Mercado Pago, Clip, Meta, Google, Cloudbeds, OHIP y Deliverect.
Licencias	CulinaryServer + CulinaryAdmin	El proveedor emite y renueva licencias; la sucursal sólo las verifica.

Recorrido de una operación

```
Pantalla → HTTPS autenticado → reglas de negocio → transacción en el almacén cifrado
  └─ en un solo guardado: registro + revisión + recibo + bitácora + evento para la central
→ respuesta al equipo → aviso en vivo a los demás equipos → envío posterior a la central (con acuse)
```

3. Servicio (punto de venta)

Resumen del turno

- Ventas, mesas ocupadas, comandas en cocina e incidencias del turno.
- Accesos rápidos a mesas, mostrador y pendientes.

Mesas y cuentas

Función	Subfunciones
Plano de mesas	Zonas; estados libre, ocupada, impresa y sucia; filtros y búsqueda.
Abrir cuenta	Comensales, mesero responsable, zona, prioridad, cliente y lista de precios.
Ordenar	Modificadores obligatorios y opcionales (hasta 10 grupos, 1–20 opciones, «elegir hasta N», precio por opción), punto de cocción, extras y notas de cocina.
Cocina	Enviar a cocina (aparta los insumos), cambiar producto o notas, cancelar con motivo (sólo se libera lo no preparado).
Descuentos	Por porcentaje o importe, con autorización y motivo.
Imprimir y reabrir	La cuenta impresa queda bloqueada; reabrirla requiere autorización y motivo.
Dividir	Manual, por persona o en N partes, con impuestos exactos; tablero de arrastrar y soltar de hasta 6 cuentas.
Unir y mover	Unir varias mesas en una cuenta, cambiar de mesa, pasar las cuentas de una zona a otro mesero.
Cobrar	Efectivo con cambio, tarjeta, transferencia, monedero, terminal bancaria, liga de pago y cargo a habitación; propinas y pagos por parte.

Mostrador (venta rápida)

- Catálogo primero, búsqueda y carrito; comer aquí o para llevar; nombre del cliente.
- Venta, comanda y pago en un solo paso; atajos $50 / $100 / $200 / $500 / Exacto y cálculo de cambio.
- Pantalla para el cliente en un segundo monitor: productos, total, cambio y mensajes.
- El cajón se abre sólo con pagos en efectivo.
- Para llevar con hora programada (hasta 7 días), aviso amarillo al acercarse y rojo al pasarse; etiquetas PARA LLEVAR y A DOMICILIO en la comanda.

Notificaciones

- Solicitudes de autorización, llamadas de mesa por QR y pedidos de la nube y de plataformas por revisar.

4. Operación del turno

Módulo	Subfunciones
Cocina en vivo	Comandas por estación y por platillo, semáforos de tiempo configurables, reloj, marcar preparado y entregado; las comandas pendientes se recuperan si se reinicia el servidor. Cocina no ve precios.
Historial	Tiempos de preparación por comanda y por estación.
Caja	Apertura, entradas y salidas, pagos, denominaciones; límite de efectivo con aviso y bloqueo opcional; retiros parciales con sobre.
Arqueo ciego	El cajero cuenta sin ver lo esperado; el cierre ya no se puede cambiar; sólo gerencia ve diferencias; ajustes aparte con motivo; aviso al dueño.
Delivery y clientes	Fichas de cliente con historial y varias direcciones, zonas y tarifas de reparto, asignación de repartidor y lo que debe entregar, conciliación, recoger en tienda, llamada entrante con «Tomar pedido» o «Registrar cliente».

5. Menú e insumos

Módulo	Subfunciones
Catálogo	Productos y categorías, precio, impuesto incluido por producto, estación, punto de cocción, grupos de modificadores, extras e información alimentaria.
Inventario	Insumos y varios almacenes; recetas y subrecetas con versiones, rendimiento y conversión de unidades; apartado al enviar y consumo al cobrar; mermas; costo promedio o PEPS; recepción confirmada por otra persona; mínimos y máximos; conteo físico; costo teórico contra real.
Compras y proveedores	Proveedores con RFC y días de crédito; órdenes de compra (OC-0001); recepción de lo que realmente llegó; compra directa; cancelación con motivo; sugerencia de compra por mínimo/máximo; cuentas por pagar con vencimiento, pagos parciales y antigüedad de saldos.
Promociones	Promociones por horario, combos y cupones.

6. Control y equipo

Módulo	Subfunciones
Gastos y caja chica	Cuentas de gasto con presupuesto mensual; gastos desde caja chica, caja o banco; fondo fijo y reposición; la caja chica nunca queda negativa.
Reportes	Resultados por periodo; **corte X** (sólo lectura); **corte Z** con folio, totales por forma de pago, categoría y mesero, cancelaciones, descuentos e impuestos; **análisis ABC** por venta y cantidad con margen.
Equipo y dispositivos	Usuarios y roles, permisos por mesero, PIN por usuario, sesiones activas y su cierre, alta de equipos con código de un solo uso, límite de terminales según la licencia.
Fiscal	Solicitudes CFDI 4.0, validación de RFC, régimen y uso; QR de autofacturación con vigencia; timbrado; reintento seguro; cancelación con motivo SAT; envío de PDF y XML.

Impresión	Cola de tickets, cortes y aperturas de cajón; estado de la impresora; revisión de trabajos dudosos y reimpresión.

7. Restaurante y clientes

Módulo	Subfunciones
Reservaciones	Agenda y solicitudes de reservación (incluido en el plan Pro).
Evaluaciones	Opiniones privadas de los clientes por visita.
Lealtad y monedero	Cashback configurable sobre lo pagado; recargas en efectivo, tarjeta o transferencia; pago con monedero; ajustes con motivo; saldo nunca negativo.
Listas de precios	Ajuste general de −90 % a +100 %, precios fijos, canales, horario y prioridad; automáticas o elegidas a mano.
Consumo de empleados	Descuento de empleado, tope mensual por nómina, cuenta con etiqueta EMPLEADO y liquidación mensual.
Integraciones	Una tarjeta por proveedor con modo Apagada / Simulación / Real, estado de credenciales, bitácora y bandeja de mensajes enviados.
Configuración	Datos del restaurante, mesas y zonas, impuestos, semáforos, pantalla del cliente, reducir animaciones.
Soporte	Solicitudes a Culinary y permiso temporal de acceso para soporte (1 a 24 horas), revocable.
QR en mesa	Código por mesa (se puede regenerar); el cliente ve el menú, llama al mesero, pide la cuenta u ordena, y el mesero confirma.
Primer arranque	Asistente que pide restaurante, usuario y contraseña propios; sin cuentas de demostración.
Actualizaciones	Revisa firma, versión y huella del archivo antes de instalar; exige cuentas y sesiones cerradas.

8. Nube y portal público

- **Central multiempresa:** empresas, sucursales, miembros y equipos; copia de los eventos de cada sucursal, cifrada por empresa y sucursal.
- **Vista del dueño:** ventas, mesas, incidencias y cortes de todas sus sucursales, con la hora y el retraso del dato.
- **Pedidos web:** catálogo, carrito, extras, cocción, cupón, entrega o recoger. El precio se calcula en el servidor; el pedido llega como *propuesta* que el gerente acepta o rechaza, revalidando precio, cupón y existencias.
- **Canal seguro:** la sucursal se conecta hacia afuera; no se abre ningún puerto de entrada en el restaurante.
- **Autofacturación** por código del ticket y pedidos de plataformas de reparto mediante Deliverect.

9. Integraciones con proveedores

Cada integración tiene tres modos: Apagada Simulación Real. «Real» sólo se habilita cuando el servidor tiene un archivo de credenciales válido en `/etc/culinaryos/integrations/` (dueño `root`, grupo `culinaryos-app`, permisos `0640`).

Área	Proveedor	Qué hace en modo real
Facturación CFDI 4.0	Facturama (sandbox o producción)	Timbra, consulta y cancela; envía PDF y XML. Nunca timbra dos veces.
Terminal bancaria	Mercado Pago Point · Clip · BBVA	Envía el cobro a la terminal y sigue el resultado; cancela y devuelve. BBVA con el voucher.
Pagos en línea	Stripe Checkout	Crea ligas de pago, las manda por WhatsApp, aplica el pago y reembolsa si ya estaba pagado.
Mensajería	WhatsApp Cloud API · SMTP	Pedido en camino, listo para recoger, ligas de pago, facturas y avisos al dueño.
Plataformas de reparto	Uber Eats · Rappi · DiDi vía Deliverect	Recibe pedidos, los manda a cocina, devuelve estados y publica el menú.
Hotel	Cloudbeds · Oracle OPERA (OHIP)	Valida al huésped y su crédito y carga el consumo a la habitación.
Mapas	Google Geocoding y Routes	Ubica direcciones y calcula distancia y tiempo.
Llamadas	Conmutador Asterisk	Muestra quién llama y lo liga a su ficha de cliente.
Impresora y cajón	ESC/POS (red o USB)	Imprime cuentas y cortes; abre el cajón al cobrar en efectivo.

> **Reglas de dinero**
> Cada operación se envía una sola vez con una llave única. Si se pierde la respuesta, primero se pregunta al proveedor qué pasó; si no se puede saber, queda «sin respuesta» para que una persona decida. El dinero sólo se mueve cuando el proveedor confirma.

10. Licencias y planes

1. **Emisión:** CulinaryServer (Cloudflare) firma la licencia con la llave raíz del proveedor (Ed25519). La sucursal sólo trae la llave pública, incrustada al compilar.
2. **Ligada al equipo:** llave no exportable en el chip TPM 2.0; si no hay, huella del hardware (placa, disco y tarjeta de red).
3. **Renovación:** con reto firmado; hasta **3 días** sin conexión; se detecta un reloj atrasado.
4. **Bloqueo:** vencida, cancelada, sin validar o de otro equipo muestra sólo la pantalla de bloqueo, sin exportar datos.

Plan	Incluye
Lite	Funciones contratadas, 2 terminales fijas.
Pro	Lo de Lite más reservaciones, 10 terminales fijas.
Add-ons	Pedidos móviles, Delivery Hub y pedidos web. Los teléfonos de toma de órdenes no cuentan como terminal.

11. Roles y permisos

Rol	Qué puede hacer
Gerente	Todo: administración, reportes, compras, gastos, bitácoras, autorizaciones e integraciones.
Mesero	Sus mesas; permisos opcionales para cobrar, ver resultados, vender en mostrador, unir y transferir mesas.
Cajero	Caja, cobros y arqueo ciego.
Cocina	Cocina en vivo e historial, sin precios.
Dueño	Analítica de todas sus sucursales.

El servidor aplica los permisos; la pantalla sólo esconde lo no permitido. Un gerente puede autorizar con su PIN en el equipo del mesero una lista cerrada de operaciones: decidir solicitudes, reabrir, desbloquear, abrir cajón y retirar efectivo.

12. Seguridad

Datos guardados

- Base de la sucursal cifrada con **XChaCha20-Poly1305**; llaves e identidad guardadas aparte.
- Central con llave AES de 32 bytes propia, cifrado por empresa y sucursal.
- Secretos de cada equipo en el almacén del sistema: DPAPI (Windows), Secret Service (Linux), Keystore (Android), Keychain (iOS). Nunca en texto plano.

Conexiones

- HTTPS con certificado propio verificado (cadena, nombre, vigencia); no hay forma de aceptar cualquier certificado.
- Sucursal ↔ central con **mTLS**; propuestas firmadas **RSA-PSS**; webhooks con **HMAC**.
- Descubrir el servidor en la red no da confianza ni acceso.
- La pantalla no tiene acceso directo a red ni a archivos: todo pasa por el puente.

Acceso

- Contraseñas y PIN con **Argon2id**; el PIN nunca sale del servidor.
- 5 intentos fallidos bloquean el PIN 5 minutos; cada intento queda registrado.
- Equipos dados de alta con código de un solo uso; sesiones con caducidad y revocables.
- Soporte del proveedor sólo con permiso temporal del restaurante.

Integridad

- Bitácora encadenada con **SHA-256** que detecta alteraciones; no guarda PIN ni contraseñas.
- Cada operación lleva identificador único; no se puede repetir con otro contenido.
- Actualizaciones con firma, versión y huella SHA-512 verificadas.
- Nunca se reciben datos de tarjeta; los textos se limpian y limitan.

13. Confiabilidad y recuperación

Garantía	Cómo se logra
Nada a medias	Registro, recibo, bitácora y evento se guardan en una sola transacción.
Nada duplicado	El equipo guarda la solicitud antes de enviarla; si pierde la respuesta, pregunta por el recibo antes de seguir. Un resultado dudoso nunca se muestra como éxito.
Sin Internet	La sucursal sigue operando; red local, servidor e Internet se muestran por separado.
Crecimiento controlado	Los eventos confirmados se borran a los 7 días; sin central, los pendientes también, y al conectar una central se envía una copia completa.
Reinicios	Inventario, impresión, facturas e integraciones continúan donde se quedaron; lo dudoso lo revisa una persona.
Respaldos	Copias cifradas de la sucursal y de la central, verificadas por huella; las sesiones se cierran al restaurar.

14. Especificaciones técnicas

Elemento	Especificación
Plataforma	.NET 10 LTS (SDK 10.0.301, runtime 10.0.13), ASP.NET Core, SignalR
Escritorio	React + CSS, Tauri (Rust), WebView2
Nativo y móvil	Avalonia 12.1.4 (escritorio, Android, iOS)
Almacén	SQLite 3.50 cifrado de CulinaryOS, Python 3.13 + PyNaCl 1.6
Criptografía	XChaCha20-Poly1305, AES-256, Argon2id, SHA-256/512, Ed25519, RSA-PSS, HMAC, TLS y mTLS
Sistema de sucursal	CulinaryOS sobre Debian 13 amd64, servicios systemd, usuario `culinaryos-app`
Límites por operación	56 KiB y 256 cambios por transacción; páginas de 32 registros; registros importados de hasta 40 KiB
Datos en pantalla	Cuentas abiertas y hasta 500 cerradas recientes; históricos de 100 en 100; sólo se envía lo que cambió
Dinero	Centavos enteros, MXN; IVA incluido por producto con la tasa congelada en la venta
Interfaz	Probada a 360, 834, 1360 y 1440 px; modo claro y oscuro; teclado y foco accesibles

15. Plataformas y paquetes

Plataforma	Estado	Detalle
Windows x64	Funcionando	`CulinaryRestaurant.exe` + `culinary-bridge.exe`; arranque verificado. Falta firma del editor.
CulinaryOS / Debian 13	Por validar	Paquete `.deb`, instalador de la extensión con verificación de huellas, modo kiosco.
Android	Por validar	APK de prueba compilado; falta probar en teléfono y firma de publicación.
iOS	Sólo código	Sin compilar ni paquete IPA.
Central y portal	Por desplegar	Publicaciones Linux x64; falta hosting en Internet.

16. Infraestructura

Cada restaurante tiene un **servidor propio** con CulinaryOS. Las terminales se conectan a él por la red local. Internet sólo se usa para la central, las licencias y los proveedores externos; si falla, el restaurante sigue operando.

Red de la sucursal (referencia)

```
Internet (opcional) ── Router 10.77.0.1 ── Switch de la red operativa
  ├─ Servidor CulinaryOS 10.77.0.10 · Ethernet · puerto 8443 (HTTPS)
  ├─ Cocina .121–.139 · Ethernet
  ├─ Gerencia .141–.159 · Ethernet o Wi-Fi
  ├─ Impresora térmica (IP fija, puerto 9100) y cajón RJ11
  └─ Punto de acceso 10.77.0.2 ── Meseros .101–.119 · Wi-Fi
```

- El servidor va por cable y no hace de router, DHCP ni punto de acceso; no tiene NAT ni reenvío.
- El punto de acceso debe funcionar sin la nube, sin portal cautivo y sin aislar a los clientes de la red operativa; los invitados van en una red aparte.
- El servidor se anuncia por mDNS/DNS-SD, pero sólo se confía en él con la CA y la huella aprovisionadas. También se puede escribir la dirección a mano.
- El cortafuegos nftables sólo abre el puerto de la aplicación registrada. La red local y el acceso a Internet se muestran por separado.

Componentes y dónde corren

Componente	Dónde	Especificación
Servidor de sucursal	CulinaryOS (Debian 13 amd64), en el restaurante	Backend .NET autocontenido en `/opt/culinaryos-app`, HTTPS en 8443, usuario sin privilegios `culinaryos-app`, almacén por socket Unix `/run/culinaryos-data/store.sock`.
Terminales	PC Windows, CulinaryOS terminal, Android 12+, iOS 18+	Sólo interfaz; sin base de datos ni llaves de datos. CulinaryOS puede arrancar en modo kiosco.
Central multiempresa	Servidor Linux x64 en Internet	Servicio `mesanexo-central`; puerto 9443 (administración HTTPS) y 9444 (receptor de sucursales con mTLS obligatorio).
Portal público	Junto a la central	Escucha sólo en loopback; se publica detrás de un proxy HTTPS administrado.
CulinaryServer	Cloudflare Workers	Licencias, renovaciones, actualizaciones y soporte. Guarda la llave raíz privada.
CulinaryAdmin	Panel web del proveedor	Clientes, planes, add-ons, licencias, pruebas y versiones.
Proveedores externos	Nube de cada proveedor	La sucursal sólo hace conexiones de salida; ningún proveedor entra al restaurante.

Servicios del servidor (systemd, en orden de arranque)

Servicio	Función
`culinaryos-firstboot`	Crea las cuentas del sistema en el primer arranque.
`culinaryos-data`	Almacén SQLite cifrado (WAL, `synchronous=FULL`) con transacciones y outbox.

`culinaryos-backend`	Culinary Restaurant. Antes de iniciar, un paso root lee la identidad de hardware para la licencia. Avisa que está listo sólo con almacén, identidad y HTTPS válidos.
`culinaryos-sync` (timer)	Único emisor del outbox hacia la central; independiente de la operación local.
`culinaryos-publish`	Anuncia el servidor en la red sólo cuando el backend está disponible.
`culinaryos-snapshot`	Copias consistentes y cifradas del almacén.
LightDM + sesión	Abre la aplicación (o el kiosco) en la pantalla del servidor; cerrarla no detiene el backend.

Endurecimiento

- Servicios con usuario propio, `ProtectSystem=strict`, `ProtectHome`, `PrivateTmp`, `PrivateDevices`, `NoNewPrivileges` y `UMask=0077`.
- Llaves TLS y de datos entregadas con `LoadCredential` de systemd, nunca en la línea de comandos ni en el código.
- Credenciales de proveedores en `/etc/culinaryos/integrations` (`root:culinaryos-app`, carpeta 0750, archivos 0640).
- Root bloqueado; el usuario operador no tiene sudo ni grupos administrativos. El mantenimiento se hace con una cuenta administradora aparte.
- La CA de cada sitio se crea fuera de línea en un volumen cifrado; el servidor sólo guarda su propia llave (0600) y las terminales sólo la CA pública. Certificado de servidor por 365 días.

17. Cómo se maneja todo (operación)

Instalación de una sucursal

1. Instalar CulinaryOS con escritorio y configurar la red y el sitio de la sucursal.
2. Montar el CD de Culinary Restaurant y ejecutar `instalar.sh`. El instalador verifica las huellas del runtime y se detiene si algo no coincide.
3. El instalador respalda la configuración, agrega la extensión transaccional y compila la interfaz Tauri.
4. Pide nombre del restaurante, gerente, usuario y contraseña propios y muestra el código de alta **una sola vez**.
5. Activar la licencia con CulinaryServer (queda ligada al TPM o a la huella del equipo).
6. Dar de alta cada terminal con la CA pública, su huella y un código de un solo uso.

Día a día

Tarea	Cómo se hace
Arranque	Al encender, el backend inicia como servicio y la aplicación se abre sola; el kiosco la reabre si se cierra o deja de responder 45 s.
Turno	Abrir caja, operar, arqueo ciego y corte Z al cierre (exige caja y cuentas cerradas).
Usuarios y equipos	El gerente crea usuarios, permisos y PIN, da de alta equipos y revoca sesiones desde Equipo.
Integraciones	Se copia el archivo de credenciales al servidor, se reinicia el backend y el gerente elige «Real».
Pendientes dudosos	Impresión, cobro o timbre sin respuesta quedan marcados para que una persona los revise; nunca se repiten solos.

Supervisión	Estado de impresora, facturación, integraciones, LAN, central y licencia en la aplicación; `systemctl`, `journalctl` y `dataio.py health` para el técnico.
Soporte remoto	El restaurante concede un permiso temporal (1–24 h) y lo puede revocar; el proveedor no entra sin permiso.

Mantenimiento

Tarea	Cómo se hace
Actualizar la aplicación	Paquete firmado; se verifica firma, destinatario, versión y SHA-512, con cuentas y sesiones cerradas.
Actualizar la extensión	`install-runtime-extension.py --upgrade`: snapshot previo, respaldo y vuelta atrás automática si la verificación de salud falla.
Respaldos	Snapshot cifrado y su huella, con la identidad y las llaves guardadas aparte y bajo custodia separada. La central tiene su propio snapshot y restauración.
Restaurar	Con los servicios detenidos, primero en un entorno aislado; revisar cuentas, pagos, caja, bitácora, recibos y outbox antes de reabrir.
Certificados	Renovar el certificado del servidor antes de los 365 días desde la estación de la CA.
Cortes de luz	UPS USB con NUT (preparado, por configurar con el modelo real); copia externa de la configuración, el snapshot y las llaves cifradas.
Consola de emergencia	`Ctrl+Alt+F2` abre el inicio de sesión administrativo; el kiosco se puede revertir con su respaldo.

Licencia en operación

- El backend renueva la licencia con CulinaryServer; sin conexión sigue trabajando hasta 3 días.
- Al vencer, ser revocada o cambiar de equipo, sólo se ve la pantalla de bloqueo; los datos se conservan pero no se exportan.
- El plan (Lite o Pro), los add-ons y los límites de terminales, usuarios y mesas se aplican en el servidor.

18. Pruebas y evidencia

598/598	27/27	44/44	20/20
integración	almacén (runtime)	instalador	interfaz con Edge

- Las pruebas usan el servidor HTTPS real, la base cifrada, reinicios, conflictos y respuestas perdidas.
- Por módulo: punto de venta, administración (48), lealtad (33), integraciones simuladas (61), integraciones reales sin red (52), multiempresa, impresión, facturación, esquema, puente y carga.
- Capturas de todas las pantallas en `evidence/`, en varios tamaños y en claro y oscuro.
- Para repetirlas: `tools/Test.ps1`, `tools/Test-Hybrid.ps1` y `tools/Test-Load.ps1`.

19. Pendientes y límites

> **No listo para producción todavía**
> Las pruebas automáticas no sustituyen probar con equipos, impresoras, terminales y cuentas reales.

- Probar cada integración con cuentas reales (Facturama con CSD, Stripe, Mercado Pago, Clip, Meta, Google, Cloudbeds/OHIP, Deliverect).
- Probar impresora, cajón, terminal y conmutador físicos; la huella digital se sustituye por PIN.
- Notificaciones push (FCM/APNs) y pago en línea dentro de los pedidos web aún no habilitados.
- En CulinaryOS: restauración real, permisos, corte de luz, renovación de certificados y varias terminales a la vez.
- Sin renovación automática de certificados ni auditoría de seguridad externa.
- La bitácora detecta alteraciones, pero contra un administrador con todas las llaves requiere copias independientes.
- Firma del editor (Windows y tiendas móviles), ciclo real de actualización y medición con grandes volúmenes.
- Android e iOS siguen con la aplicación Avalonia hasta adaptar el puente móvil.